Sena a un clic

historias de usuarios

Aprendiz

Jhon Alexander Lenis Holguín

Ficha

3144585

Sede

CTMA

Instructor

Juan Carlos Quintero

Medellín – Antioquia

13/03/2026

TABLA DE CONTENIDO

HU-01: Registro y Perfil de Usuario 3
HU-02: Interacción Conversacional para Consultas 3
HU-03: Seguridad con Doble Factor (2FA) 4
HU-05: Simulación de Inscripción "Un Clic" 5
HU-07: Informes de inscripción para Coordinación 5
HU-08: Soporte Técnico por Contingencia (Escalamiento) 6
HU-9: Actualización Manual de Datos (Modo Contingencia) 6
HU-01: Registro y Perfil de Usuario 8
🟦 **HU-02: Interacción Conversacional (ChatBot) 8**
🟦 **HU-03: Seguridad con Doble Factor (2FA) 9**
🟦 **HU-04: Gestión Administrativa de Asignaturas 9**
🟦 **HU-05: Simulación de Inscripción "Un Clic" 10**
🟦 **HU-06: Consulta de Horarios 10**
🟦 **HU-07: Informes para Coordinación 11**
🟦 **HU-08: Soporte Técnico por Contingencia (Escalamiento) 11**
🟦 **HU-09: Actualización Manual de Datos (Modo Contingencia) 12**
🛠️ HT-01: Configuración de Base de Datos y Persistencia 12
🛠️ HT-02: Configuración del Entorno de Ejecución y Despliegue 13
🛠️ HT-03: Implementación del Motor de Búsqueda Vectorial 13
¿Se espera que las historias cambien? 14
¿Quién valida cada historia? 14
¿Cuál es la política para dar por “aceptada” una historia? 14

Objetivo del Documento

Este documento recopila las necesidades funcionales del proyecto "SENA a un Clic" desde la perspectiva del usuario (Aprendices y Administradores). Sustituye el formato de requerimientos tradicionales para alinearse con una metodología ágil, facilitando la validación del sistema y la reducción de la burocracia digital.

Estructura de Historia de Usuario

HU-01: Registro y Perfil de Usuario

- **Como:** Nuevo usuario (Aprendiz/Administrador).
- **Quiero:** Crear una cuenta e iniciar sesión con mis datos personales.
- **Para:** Acceder a mi información académica personalizada y protegida.
- **Prioridad:** Alto.
- **Criterios de Aceptación:**
    1. El sistema debe validar que los campos obligatorios (nombre, correo, rol) estén completos.
    2. Los datos deben almacenarse en la base de datos MySQL de forma escalable..
- **Tareas Técnicas:**
    1. Diseño de esquemas de tablas en MySQL..
    2. Desarrollo de lógica de registro en el Backend con Node.js.
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

HU-02: Interacción Conversacional para Consultas

- **Como:** Aprendiz
- **Quiero:** Interactuar con un ChatBot mediante lenguaje natural.
- **Para:** Consultar certificados, notas y programas sin navegar por menús complejos.
- **Prioridad:** Alta (Núcleo del proyecto).
- **Criterios de Aceptación:**
    1. **Dado:** El usuario está en la interfaz principal.
    2. **Cuándo:** El usuario escribe una solicitud (ej. "¿Cuáles son mis notas?").
    3. **Entonces:** El sistema procesa la intención y devuelve la información en tiempo real.
- **Tareas Técnicas:**
    1. Configurar la matriz de entrenamiento (intenciones y entidades).
    2. Implementar el motor de búsqueda vectorial para respuestas precisas.
- **Responsable:** Jhon Alexander Lenis Holguín (Frontend/IA).

HU-03: Seguridad con Doble Factor (2FA)

- **Como:** Usuario registrado.
- **Quiero:** Contar con un segundo paso de verificación al ingresar.
- **Para:** Proteger la integridad de mis datos académicos frente a accesos no autorizados.
- **Prioridad:** Alta (Especificación institucional).
- **Criterios de Aceptación:**
    1. Tras ingresar la contraseña, el sistema debe solicitar un código de verificación adicional.
    2. El acceso solo se otorga si ambos factores son válidos.
- **Tareas Técnicas:**
    1. Integración de API o módulo de generación de códigos 2FA.
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

HU-04: Gestión Administrativa de Asignaturas

Como: Coordinador Académico o Administrador.
Quiero: Acceder a un panel administrativo para asignar asignaturas.
Para: Optimizar la planificación académica y garantizar la cobertura docente de cada curso.
Prioridad: Medios.
Criterios de Aceptación:

- El administrador puede visualizar la disponibilidad de los docentes y grupos en tiempo real.
- El sistema debe permitir la vinculación de asignaturas a horarios y docentes específicos.
- El sistema debe permitir la generación de informes descargables o visuales sobre el estado de la carga académica.
- **Tareas Técnicas:**

1. Desarrollo del Dashboard administrativo en el Frontend para el control de mallas curriculares.
2. Lógica de asignación y validación de cruces de horarios en el servidor.
3. Implementación de filtros de búsqueda por facultad, programa y semestre.

Responsables: Mariana Bastidas Quintero (Analista/Documentación) y Jhon Alexander Lenis (Desarrollo).

HU-05: Simulación de Inscripción "Un Clic"

- **Como:** Aprendiz.
- **Quiero:** Solicitar la inscripción a un programa de formación a través del Bot.
- **Para:** Evitar los Múltiples clics y la complejidad de Sofia Plus.
- **Prioridad:** Alta (Objetivo principal de la simulación).
- **Criterios de Aceptación:**
    1. El Bot debe mostrar un catálogo de programas disponibles basado en los intereses del usuario..
    2. El flujo de inscripción debe completarse mediante una interacción conversacional simple.
- **Tareas Técnicas:**
    1. Crear el catálogo simulado de programas en la base de datos..
    2. Validar el flujo de "éxito de inscripción" en la lógica del Bot.
- **Responsable:** Jhon Alexander Lenis Holguín

HU-06: Consulta de Horarios

- **Como:** Aprendiz
- **Quiero:** preguntarle al ChatBot por mi horario.
- **Para:** Evitar llegar tarde y mejora mi tiempo para ser puntual.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:**
    1. El sistema debe devolver la franja horaria exacta.
    2. Debe estar sincronizado con la base de datos de asignación de inscripciones.
- **Tareas Técnicas:**
    1. Crear el endpoint de consulta de horarios en Node.js.
    2. Vincular la intención "Consultar_Horario" con la base de datos de salones.
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

HU-07: Informes de inscripción para Coordinación

- **Como:** Coordinador Académico.
- **Quiero:** Visualizar reportes automáticos sobre el uso inscripciones
- **Para:** Tomar decisiones sobre la distribución de grupos.
- **Prioridad:** Medios.
- **Criterios de Aceptación:**
    1. El Dashboard administrativo para mirar la tasa de inscripciones.
    2. El reporte debe permitir filtrar por fecha y jornada.
- **Tareas Técnicas:**
    1. Desarrollar la lógica de agregación de datos en MySQL.
    2. Diseñar la interfaz de informes en el panel administrativo.
- **Responsable:** Mariana Bastidas Quintero (Analista).

HU-08: Soporte Técnico por Contingencia (Escalamiento)

- **Como:** Aprendiz
- **Quiero:** Que el ChatBot me conecte con soporte técnico si no puede resolver mi duda.
- **Para:** Recibir ayuda humana cuando la plataforma oficial Sofia Plus esté cayendo.
- **Prioridad:** Medios.
- **Criterios de Aceptación:**
    1. Si la confianza de la IA es baja, debe ofrecer el contacto del equipo de soporte.
    2. El equipo de soporte debe recibir el historial de la conversación previa..
- **Tareas Técnicas:**
    1. Implementar un "Fallback" en el ChatBot para dudas no resultados.
    2. Configurar la integración de mensajería (WhatsApp/Web).
- **Responsable:** Jhon Alexander Lenis Holguín (Líder/Frontend).

HU-9: Actualización Manual de Datos (Modo Contingencia)

- **Como:** Administrador / Equipo Técnico.
- **Quiero:** Cargar datos actualizados mediante archivos o manualmente.
- **Para:** Mantener la plataforma funcional y veraz incluso cuando la sincronización automática falla.
- **Prioridad:** Alta.
- **Criterios de Aceptación:**
    1. Interfaz segura para la carga de datos masivos.
    2. Validación de que la estructura del dato cargado sea correcta para no corromper la base de datos.
- **Tareas Técnicas:**
    1. Crear el módulo de importación de datos en el Dashboard.
    2. Establecer protocolos de emergencia para actualización de datos.
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend).

Tabla de historia de Usuario

ID	Historia de usuario	Módulo	Prioridad	Estimación	Estado
HU-01	Como usuario quiero registrarme para poder logearme	autenticación	Alta	5 pts	Pendiente
HU-02	Como usuario quiero poder iniciar sesion con doble factor(2FA) para mayor seguridad	autenticación	Alta	8 pts	Pendiente
HU-03	Como usuario quiero que el chatbot me identifique ingresando mi numero de documento	Aprendiz	Alta	5 pts	Pendiente
HU-04	como administrador/coordinador	Administrador	Alta	8 pts	Pendiente
HU-05	Como administrador quiero tener un apartado de CRUD, para poder crear, eliminar y editar cursos	Administrador	Alta	5 pts	Pendiente
HU-06	Como administrador quiero poder editar o eliminar un aprendiz d	Administrador	alta	5 pts	Pendiente
HU-07	Como administrador quiero poder brindar soporte a alguna novedad frente a los aprendices	Administrador	alta	8 pts	Pendiente
HU-08	como usuario quiero poder ver y cambiar datos de mi usuario	Aprendiz	media	3 pts	Pendiente
HU-09	Como usuario quiero inscribirme a un programa de formación	Aprendiz	alta	3 pts	Pendiente

Desglose Narrativo (detalle por historia)

HU-01: Registro y Perfil de Usuario

Como: Nuevo usuario (Aprendiz/Administrador). **Quiero:** Crear una cuenta e iniciar sesión con mis datos personales. **Para:** Acceder a mi información académica personalizada y protegida.

- **Criterios de Aceptación:**
  - El sistema debe validar que los campos obligatorios (nombre, correo institucional, rol) estén completos.
  - Los datos deben almacenarse de forma segura en la base de datos MySQL.
  - El sistema debe asignar el perfil correcto según el rol seleccionado (Aprendiz o Admin).
- **Estimación:** 5 pts
- **Prioridad:** Alta
- **Módulo:** Gestión de Usuarios
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend)
- **Estado:** Pendiente

🟦 **HU-02: Interacción Conversacional (ChatBot)**

Como: Aprendiz. **Quiero:** Interactuar con un ChatBot mediante lenguaje natural. **Para:** Consultar certificados, notas y programas sin navegar por menús complejos.

- **Criterios de Aceptación:**
  - **Dado:** El usuario está en la interfaz principal.
  - **Cuándo:** El usuario escribe una solicitud (ej. "¿Cuáles son mis notas?").
  - **Entonces:** El sistema procesa la intención y devuelve la información en tiempo real.
  - La IA debe estar entrenada con datos oficiales para evitar inconsistencias.
- **Estimación:** 8 pts
- **Prioridad:** Alta (Núcleo del proyecto)
- **Módulo:** Interfaz Conversacional
- **Responsable:** Jhon Alexander Lenis Holguín (Frontend/IA)
- **Estado:** Pendiente

🟦 HU-03: Seguridad con Doble Factor (2FA)

Como: Usuario registrado. **Quiero:** Contar con un segundo paso de verificación al ingresar. **Para:** Proteger la integridad de mis datos académicos frente a accesos no autorizados.

- **Criterios de Aceptación:**
  - Tras ingresar la contraseña, el sistema debe solicitar un código de verificación adicional.
  - El acceso solo se otorga si ambos factores (contraseña y código) son válidos.
  - El código debe ser generado de forma dinámica y temporal.
- **Estimación:** 5 pts
- **Prioridad:** Alta (Especificación institucional)
- **Módulo:** Seguridad
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend)
- **Estado:** Pendiente

A continuación, completo el **Desglose Narrativo** de las historias de usuario restantes (**HU-04, HU-08 y HU-09**) para finalizar tu documento de historias de usuario del proyecto "SENA a un Clic".

🟦 HU-04: Gestión Administrativa de Asignaturas

Como: Coordinador Académico o Administrador. **Quiero:** Acceder a un panel administrativo para asignar asignaturas. **Para:** Optimizar la planificación académica y garantizar la cobertura docente de cada curso.

- **Criterios de Aceptación:**
  - El administrador debe poder visualizar la disponibilidad de docentes y grupos en tiempo real.
  - El sistema debe permitir vincular asignaturas a horarios y docentes específicos.
  - El sistema debe generar informes visuales o descargables sobre el estado de la carga académica.
- **Estimación:** 8 pts
- **Prioridad:** Media
- **Módulo:** Panel Administrativo
- **Responsables:** Mariana Bastidas Quintero (Analista) y Jhon Alexander Lenis (Desarrollo).
- **Estado:** Pendiente

🟦 HU-05: Simulación de Inscripción "Un Clic"

Como: Aprendiz. **Quiero:** Solicitar la inscripción a un programa de formación a través del Bot. **Para:** Evitar los múltiples clics y la complejidad de la plataforma oficial Sofia Plus.

- **Criterios de Aceptación:**
  - El Bot debe mostrar un catálogo de programas disponibles basado en los intereses del usuario.
  - El flujo de inscripción debe completarse mediante una interacción conversacional simple.
  - El sistema debe confirmar el éxito de la operación al finalizar el diálogo.
- **Estimación:** 5 pts
- **Prioridad:** Alta (Objetivo principal)
- **Módulo:** Trámites Académicos
- **Responsable:** Jhon Alexander Lenis Holguín
- **Estado:** Pendiente

🟦 HU-06: Consulta de Horarios

Como: Aprendiz. **Quiero:** Preguntarle al ChatBot por mi horario. **Para:** Evitar llegar tarde y mejorar mi puntualidad.

- **Criterios de Aceptación:**
  - El sistema debe devolver la franja horaria exacta tras la petición verbal/escrita.
  - La información debe estar sincronizada con la base de datos de fichas y salones.
- **Estimación:** 3 pts
- **Prioridad:** Alta
- **Módulo:** Consultas Académicas
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend)
- **Estado:** Pendiente

🟦 HU-07: Informes para Coordinación

Como: Coordinador Académico. **Quiero:** Visualizar reportes automáticos sobre el uso e inscripciones. **Para:** Tomar decisiones sobre la distribución de grupos y carga académica.

- **Criterios de Aceptación:**
  - El Dashboard administrativo debe mostrar la tasa de inscripciones en tiempo real.
  - El reporte debe permitir filtrar por fecha y jornada académica.
  - Los informes deben ser visuales (gráficas) o descargables.
- **Estimación:** 5 pts
- **Prioridad:** Media
- **Módulo:** Administrativo
- **Responsable:** Mariana Bastidas Quintero (Analista)
- **Estado:** Pendiente

🟦 HU-08: Soporte Técnico por Contingencia (Escalamiento)

Como: Aprendiz. **Quiero:** Que el ChatBot me conecte con soporte técnico si no puede resolver mi duda. **Para:** Recibir ayuda humana cuando la plataforma oficial Sofia Plus esté fallando.

- **Criterios de Aceptación:**
  - Si el nivel de confianza de la IA es bajo (Fallback), el sistema debe ofrecer contacto con soporte técnico.
  - El equipo de soporte debe recibir el historial previo de la conversación para dar contexto.
  - Debe existir una integración básica con canales de mensajería (Web/WhatsApp).
- **Estimación:** 5 pts
- **Prioridad:** Media
- **Módulo:** Soporte / IA
- **Responsable:** Jhon Alexander Lenis Holguín (Líder/Frontend).
- **Estado:** Pendiente

🟦 HU-09: Actualización Manual de Datos (Modo Contingencia)

Como: Administrador / Equipo Técnico. **Quiero:** Cargar datos actualizados mediante archivos o manualmente. **Para:** Mantener la plataforma funcional y veraz incluso cuando la sincronización automática con Sofia Plus falla.

- **Criterios de Aceptación:**
  - Debe existir una interfaz segura para la carga masiva de datos (archivos CSV/Excel).
  - El sistema debe validar que la estructura del archivo sea correcta antes de procesarla para evitar corromper la base de datos.
  - Se deben establecer protocolos de emergencia para asegurar que los datos cargados manualmente tengan prioridad en caso de contingencia.
- **Estimación:** 5 pts
- **Prioridad:** Alta
- **Módulo:** Backend / Gestión de Datos
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend).
- **Estado:** Pendiente

Historias Técnicas o de Soporte

🛠️ HT-01: Configuración de Base de Datos y Persistencia

Como: Desarrollador Backend.

Quiero: Diseñar y estructurar la base de datos relacional en MySQL. **Para:** Garantizar que los datos de aprendices, notas, horarios e inscripciones se almacenen de forma íntegra y escalable.

- **Criterios de Aceptación:**
  - Diseño del diagrama entidad-relación que soporte usuarios, roles, asignaturas y registros de chat.
  - Configuración de la conexión segura entre el servidor Node.js y MySQL.
  - Implementación de migraciones iniciales para la carga de datos de contingencia.
- **Estimación:** 5 pts.
- **Responsable:** Juan Andrés Jaramillo García (Backend).
- **Estado:** Pendiente.

🛠️ HT-02: Configuración del Entorno de Ejecución y Despliegue

Como: Desarrollador.

Quiero: Configurar el entorno de servidor local y el repositorio en GitHub. **Para:** Facilitar la integración continua del código y asegurar que el sistema sea estable para las pruebas de calidad.

- **Criterios de Aceptación:**
  - Repositorio organizado en GitHub con ramas para desarrollo y producción.
  - Configuración de las variables de entorno para seguridad (tokens de IA y credenciales de DB).
  - Servidor Node.js funcionando con respuesta en tiempo real.
- **Estimación:** 3 pts.
- **Responsable:** Andres jaramillo garcia
- **Estado:** Pendiente.

🛠️ HT-03: Implementación del Motor de Búsqueda Vectorial

Como: Desarrollador de IA.

Quiero: Configurar un motor de búsqueda vectorial para la interfaz conversacional. **Para:** Permitir que el ChatBot encuentre respuestas precisas y rápidas basadas en el contexto de la consulta del aprendiz.

- **Criterios de Aceptación:**
  - Indexación de la matriz de entrenamiento (intenciones y entidades) en el motor vectorial.
  - Validación de que las respuestas del bot coincidan con los datos cargados manualmente en modo contingencia.
  - Optimización de la latencia para responder en tiempo real.
- **Estimación:** 8 pts.
- **Responsable:** Jhon Alexander Lenis Holguín (IA/Frontend).
- **Estado:** Pendiente.

Notas o Consideraciones Globales

¿Se espera que las historias cambien?
Sí, las historias de usuario son documentos vivos. Dado que el núcleo del proyecto es una **IA conversacional** y una alternativa de contingencia, se espera que los requerimientos evolucionan a medida que se realicen las pruebas de entrenamiento de la matriz de intenciones. Cualquier cambio será registrado en el **Control de Cambios** para mantener la trazabilidad con el Documento de Alcance.

¿Quién valida cada historia?
La validación es un esfuerzo colaborativo según los roles definidos:

- **Historias de Usuario (Aprendiz/Admin):** Validadas por el **Instructor (Juan Carlos Quintero)** y el **Líder de Proyecto (Jhon Alexander Lenis)** para asegurar que cumplen con el objetivo de reducir la burocracia digital.
- **Historias Técnicas:** Validadas por el equipo de desarrollo (**Backend/IA**) mediante pruebas de integración y estabilidad del servidor.
- **Continuidad de Información:** El **Coordinador Académico** supervisa que la información reflejada por el ChatBot sea veraz y consistente con los datos oficiales.

¿Cuál es la política para dar por "aceptada" una historia?
Una historia se considera **"Hecha" (Definition of Done)** cuando cumple estrictamente con los siguientes criterios de aceptación del proyecto:

1. **Funcionalidad:** El código cumple con todos los escenarios descritos (Flujo Principal y Alternativo).
2. **Seguridad:** Supera las validaciones de acceso y, donde aplique, el protocolo de doble factor de autenticación (2FA).
3. **Rendimiento:** El ChatBot responde en tiempo real y la consulta requiere efectivamente menos clics que la plataforma oficial.
4. **Documentación:** La historia cuenta con su manual de usuario y documentación técnica completada al 100%.
5. **Calidad:** La historia ha sido probada en el entorno de despliegue (local o nube) sin errores críticos.

Revisión y Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	13/02/2023	Documento inicial con historias de usuarios	jhon alexander lenis